

Испытания Бернулли

Независимые испытания.

Преподаватель: к.ф.-м.н. Е.В. Казанцева

Дата: март 2026

Испытания Бернулли

План презентации

Независимые испытания

Случайный выбор

Формула Бернулли

Наиболее вероятное число успехов

Испытания до первого успеха

Испытания Бернулли

Швейцарский математик Якоб Бернулли (1655—1705) в своих научных работах исследовал одну из вероятностных моделей, которая используется для решения многих практических задач.

Испытаниями Бернулли называют серию одинаковых независимых случайных опытов, каждый из которых может завершиться одним из двух исходов — успехом или неудачей.

Вероятности успеха и неудачи обозначают буквами p и q .

В каждом испытании возможны только эти два исхода, поэтому $p + q = 1$.

Независимые испытания

Подбрасывание монеты или кубика, стрельба в мишень, проверка деталей на соответствие стандарту и многие другие серии случайных опытов — всё это примеры испытаний Бернулли.

Важным требованием к испытаниям Бернулли является то, что вероятности p и q остаются постоянными и не изменяются в процессе проведения испытаний.

Второе важное требование — независимость испытаний. Это означает, что результаты предыдущих испытаний никак не влияют на вероятности появления успеха и неудачи в последующих испытаниях.

Примеры испытаний Бернулли

Пример 1. Несколько раз подбрасывают монету.

Это пример симметричных испытаний Бернулли, в которых $p = q = 1/2$.

Пример 2. Несколько раз подбрасывают канцелярскую кнопку.

Будем считать успехом выпадение кнопки остриём вверх, а неудачей — остриём вниз. В этом опыте $p \neq q$, а определить их приближённые значения можно только экспериментально, используя в качестве оценок частоту успехов и неудач.

Пример 3. Несколько раз подбрасывают игральный кубик.

Чтобы превратить этот опыт в испытание Бернулли, будем считать успехом выпадение шестёрки. Тогда $p = 1/6$, $q = 5/6$.

Формула Бернулли

Рассмотрим серию из N испытаний Бернулли как один случайный опыт. Выясним, какие у него возможные исходы и сколько их.

Вероятность каждой серии зависит только от того, сколько в ней успехов и неудач, и не зависит от того, как они между собой чередуются. В общем случае, если серия содержит k успехов и $(N - k)$ неудач, то её вероятность будет равна $p^k \cdot q^{N-k}$.

Чтобы получить вероятность получить k успехов в серии из N испытаний, нужно посчитать, сколько всего серий, которые содержат k успехов, это C_N^k . Тогда

$$P_N(k) = C_N^k \cdot p^k q^{N-k}$$

Вопросы

1. Сколько всего двоичных кодов длины N ?
2. Сколько двоичных кодов длины N , в которых k единиц?
3. Если в серии из 10 испытаний Бернулли 4 успеха и 6 неудач, чему равна её вероятность?
4. Запишите формулу Бернулли.

Наиболее вероятное число успехов

В серии из N испытаний Бернулли наиболее вероятное число успехов находится около числа $N \cdot p$, где p — вероятность успеха. Обозначим это число x . По теореме о наиболее вероятном числе успехов оно удовлетворяет неравенству:

$$Np - q \leq x \leq Np - q + 1.$$

Пример 1. Монету бросают 8 раз.

$Np - q = 8 \cdot 1/2 - 1/2 = 3,5$, наиболее вероятное число орлов равно 4.

Пример 2. Кубик бросают 10 раз.

$Np - q = 10 \cdot 1/6 - 5/6 = 5/6$, наиболее вероятное число шестёрок равно 1.

Пример 3. Ученик отвечает на 20 вопросов теста, выбирая каждый раз наугад один из четырёх вариантов ответа.

$Np - q = 20 \cdot 1/4 - 3/4 = 4,25$, наиболее вероятное число угаданных ответов равно 5.

Вопросы

1. Монету бросают 5 раз. Какое число орлов наиболее вероятно?
2. Монету бросают 6 раз. Какое число орлов наиболее вероятно?
3. Кубик бросают 6 раз. Какое число двоек наиболее вероятно?

Вопросы

1. Монету бросают 5 раз. Какое число орлов наиболее вероятно?
2. Монету бросают 6 раз. Какое число орлов наиболее вероятно?
3. Кубик бросают 6 раз. Какое число двоек наиболее вероятно?

Упражнения

1. В подъезде горят 5 лампочек. Вероятность, что любая лампочка не перегорит в течение ближайшего месяца, равна 0,2. Какова вероятность того, что в течение месяца:

- а) сгорят все лампочки; б) сгорит ровно одна лампочка;
- в) останутся гореть по крайней мере 3 лампочки?

2. Два игральных кубика бросают 5 раз. Найдите вероятности событий:

- а) сумма 7 выпадет по крайней мере дважды;
- б) сумма 12 выпадет по крайней мере дважды;
- в) сумма 6 выпадет 3 раза.

3. С какой вероятностью орлов выпадет больше, чем решек, если монету бросают: а) 4 раза; б) 5 раз; в) 20 раз?

Упражнения

3. С какой вероятностью орлов выпадет больше, чем решек, если монету бросают: а) 4 раза; б) 5 раз; в) 20 раз?

4. На борту воздушного судна, вместимость которого составляет 150 мест, пассажирам предлагается 2 вида обедов: с курицей и с рыбой. Каждый пассажир может с равной вероятностью выбрать курицу или рыбу, поэтому на борт загрузили 75 обедов с курицей и рыбой.

а) С какой вероятностью все пассажиры будут довольны?

б) С какой вероятностью недовольных пассажиров будет больше одного?

в) Какое будет наиболее вероятное число недовольных пассажиров?

Испытания до первого успеха

Сформулируем задачу испытаний до первого успеха.

Проводится серия испытаний Бернулли с вероятностью успеха p и вероятностью неудачи $q = 1 - p$. Испытания проводятся до появления первого успеха. Нужно вычислить вероятность, с которой первый успех появится на первом шаге, на втором шаге и т. д.

Вероятность, что успех наступит в первом испытании, равна p , поэтому $P(1) = p$.

Чтобы первый успех наступил во втором испытании, нужно, чтобы сначала выпала неудача, а потом успех, поэтому $P(2) = q \cdot p$.

Первый успех наступит в третьем испытании, если первые два испытания были неудачными, а третье — успешным, поэтому $P(3) = q \cdot q \cdot p = q^2 \cdot p$.

Испытания до первого успеха

Общая формула для вероятности получения первого успеха на k -м шаге, где $k \geq 1$:

$$P(k) = q^{k-1} \cdot p.$$

Пример 1. Монету подбрасывают до тех пор, пока не выпадет орёл. С какой вероятностью это произойдёт на первом шаге? на втором? на k -м?

Для монеты $p = q = 1/2$, поэтому $P(k) = (1/2)^k$.

Найдём несколько первых значений $P(k)$.

k	1	2	3	4
$P(k)$	0,5	0,25	0,125	0,0625

Испытания до первого успеха

Пример 2. Кубик подбрасывают до тех пор, пока не выпадет шестёрка. С какой вероятностью это произойдёт на первом шаге? на втором? на k -м?

Для кубика $p = 1/6$, $q = 5/6$, поэтому $P(k) = \frac{5^{k-1}}{6^k}$.

k	1	2	3	4	5
$P(k)$	0,167	0,139	0,116	0,0965	0,0804

Испытания до первого успеха

Пример 3. Ученик отвечает на вопросы теста, выбирая каждый раз наугад один из четырёх вариантов ответа. Тестирование продолжается до тех пор, пока ученик не даст первый правильный ответ. С какой вероятностью это произойдёт на первом вопросе? на втором? на k -м?

Вероятности успеха и неудачи: $p = 1/4$, $q = 3/4$, поэтому

$$P(k) = \frac{3^{k-1}}{4^k}.$$

k	1	2	3	4	5
$P(k)$	0,25	0,186	0,141	0,105	0,0791

Испытания до первого успеха

Во всех примерах найденные вероятности быстро убывают с ростом k . Можно увидеть, что числа $P(k)$ образуют бесконечно убывающую геометрическую прогрессию со знаменателем $q < 1$ и первым членом, равным p .

Вспомним формулу для суммы такой прогрессии, известную из курса алгебры:

$$p + q \cdot p + q^2 \cdot p + q^3 \cdot p + q^4 \cdot p + \dots = p / (1 - q) = p/p = 1.$$

Сумма всех найденных вероятностей равна 1.

Вопросы

1. С какой вероятностью при подбрасывании монеты первый орёл выпадет во втором испытании? в третьем испытании? вообще никогда не выпадет?
2. С какой вероятностью при подбрасывании кубика первая четвёрка выпадет в первом же испытании? во втором испытании? вообще никогда не выпадет?
3. Две монеты подбрасывают до тех пор, пока они выпадут на одну сторону. С какой вероятностью это произойдёт во втором испытании? в третьем испытании? вообще никогда не произойдёт?

Упражнения

1. Монету бросают до тех пор, пока не появится орёл. С какой вероятностью придётся сделать:

а) больше 3 бросков; б) меньше 5 бросков; в) от 3 до 5 бросков?

2. Кубик бросают до тех пор, пока не выпадет 5 очков. С какой вероятностью придётся сделать: а) больше 3 бросков; б) меньше 5 бросков; в) от 3 до 5 бросков?

3. Телефон передаёт СМС-сообщение. В случае неудачи он делает следующую попытку. Вероятность безошибочной передачи сообщения в каждой попытке равна 0,6. С какой вероятностью для передачи сообщения потребуется не больше двух попыток?

Упражнения

4. Максим заходит на сайт музея, чтобы купить билеты на престижную выставку. Из-за большого числа обращений вероятность успешного оформления билета составляет 0,4. После четырёх неудачных попыток сайт блокируется. С какой вероятностью Максиму удастся купить билет?
5. Баскетболист на тренировке бросает мяч со штрафного до тех пор, пока не попадёт в корзину. Вероятность попадания одного броска равна 0,3. С какой вероятностью ему придётся сделать: а) меньше 3 бросков; б) больше 3 бросков; в) чётное число бросков?
6. Маша коллекционирует принцесс из шоколадных яиц. Всего в коллекции 10 разных принцесс. У Маши уже есть две разные принцессы из коллекции. Какова вероятность того, что для получения следующей принцессы Маше придётся купить ещё: а) 1 яйцо; б) больше 1 яйца; в) больше 2 яиц?

Упражнения

7. Игра состоит в набрасывании колец на колышек. Игрок получает 6 колец и бросает их до первого попадания. Вероятность точного броска равна 0,2. С какой вероятностью хотя бы одно кольцо останется неиспользованным?

8. Сколько раз нужно бросить монету, чтобы вероятность появления хотя бы одного орла стала больше 0,9? больше 0,99? больше 0,999?

9. Сколько раз нужно бросить кубик, чтобы вероятность появления хотя бы одной единицы была больше 0,9? больше 0,99? больше 0,999?